Unnamed 20260704

IMO 1992 P5

CMO 1999 P6

All-Russian 1971 Grade 10 P6

Moscow MO 1991 Grade 10 P4

Baltic Way 2025 P7

Komal A555

把轴平行纤维用其余坐标编码为低维投影表中的格，并记录被省略坐标的标签、投影支撑或坐标余类，从而把空间中的直线条件转化为行列结构、线性关系或投影计数不等式。

CMO 1999 P6

一个 $4\times4\times4$ 的大正方体由 64 个单位立方体组成。选取其中的 16 个单位立方体涂成红色，使得大正方体中每个由 4 个单位立方体组成的 $1\times1\times4$ 小长方体中都恰有 1 个红色单位立方体。问这 16 个红色单位立方体共有多少种不同取法？即使一种取法可以通过旋转变成另一种，仍视为不同取法。

解

给三个坐标方向上的位置分别编号为 $1,2,3,4$。对于每一对 (i,j)，竖直方向的小长方体 $(i,j,1),(i,j,2),(i,j,3),(i,j,4)$ 中恰有一个红色单位立方体，设它的第三个坐标为 a_{ij}。由此得到一个元素均属于 $\{1,2,3,4\}$ 的 4×4 方阵 $A=(a_{ij})$。

固定 i 和 k，四个单位立方体 $(i,1,k),(i,2,k),(i,3,k),(i,4,k)$ 组成一个 $1\times1\times4$ 小长方体，其中恰有一个是红色的，因此数字 k 在 A 的第 i 行中恰出现一次。同理，固定 j 和 k，可知数字 k 在第 j 列中也恰出现一次。所以 A 是一个四阶拉丁方。

反过来，给定任意一个四阶拉丁方 $A=(a_{ij})$，将坐标为 (i,j,a_{ij}) 的 16 个单位立方体涂成红色。每个竖直方向的小长方体中显然恰有一个红色单位立方体；拉丁方的每一行、每一列都恰含一个数字 k，又保证了另外两个方向的每个 $1\times1\times4$ 小长方体中也恰有一个红色单位立方体。因此，题目所求的取法与四阶拉丁方一一对应。

下面计算四阶拉丁方的数目。称第一行和第一列都依次为 $1,2,3,4$ 的四阶拉丁方为标准拉丁方。在一个标准拉丁方中，第二行以 2 开头。根据同行、同列中的数字不能重复，第二行只有以下三种可能：

$$2143,\qquad 2341,\qquad 2413$$

当第二行为 2143 时，其余两行有两种填法；当第二行为 2341 或 2413 时，其余各项都被行、

列条件唯一确定。因此全部标准拉丁方恰为

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&1&4&3\\3&4&1&2\\4&3&2&1\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&1&4&3\\3&4&2&1\\4&3&1&2\end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&1\\3&4&1&2\\4&1&2&3\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&4&1&3\\3&1&4&2\\4&3&2&1\end{pmatrix}$$

故标准拉丁方共有 4 个。

任意四阶拉丁方都可以唯一地化为标准拉丁方：先唯一地排列四列，使第一行依次为 $1,2,3,4$；此时第一列的首项为 1，再唯一地排列其余三行，使第一列依次为 $1,2,3,4$。反过来，从一个标准拉丁方出发，可以任意排列四列，再任意排列其余三行，共得到 $4!\cdot 3!$ 个不同的四阶拉丁方。因此，四阶拉丁方的总数也是题目所求的取法数，等于

$$4\cdot 4!\cdot 3!=576$$

所以共有 576 种不同取法。

All-Russian 1971 Grade 10 P6

棱长为 n 的立方体被分成 n^3 个单位立方体。选出若干个小立方体，并过每个所选小立方体的中心作三条平行于原立方体棱的直线。最少选出多少个小立方体，才能使所作直线经过所有小立方体？

解

用有序三元组 (x_1,x_2,x_3) 表示小立方体的位置，并把所选小立方体看成三维棋盘上的车。过一辆车的三条车线覆盖它所在的格子以及与它仅有一个坐标不同的所有格子。记覆盖整个棋盘所需的最少车数为 A_n。答案为

$$A_n=\left\lceil\frac{n^2}{2}\right\rceil=\begin{cases}\dfrac{n^2}{2}, & n\text{ 为偶数}\\[2mm] \dfrac{n^2+1}{2}, & n\text{ 为奇数}\end{cases}$$

当 $n=1$ 时，结论显然成立。以下设 $n\geqslant 2$，先给出达到此数目的构造。令 $a=\lfloor n/2\rfloor$，$b=\lceil n/2\rceil$，并把坐标值分成 $U=\{1,2,\cdots,a\}$ 与 $V=\{a+1,a+2,\cdots,n\}$。在前两个坐标组成的 $n\times n$ 投影表中，只在两个对角方块 $U\times U$ 与 $V\times V$ 内放车。具体地，对 $1\leqslant i,j\leqslant a$，选取

$$\big(i,j,1+((i+j-2)\bmod a)\big)$$

对 $1\leqslant r,s\leqslant b$，选取

$$\big(a+r,a+s,a+1+((r+s-2)\bmod b)\big)$$

这两个方块内分别是以 U、V 为符号集的循环拉丁方，故每一行、每一列都恰好出现相应符号集中的全部元素。

若一个格子的前两个坐标同属 U 或同属 V，则与它有相同前两个坐标的直线上已经有车。若它的前两个坐标分属 U,V，则投影表中相应空格所在的行与列合起来恰好出现 $1,2,\cdots,n$；无论它的第三个坐标取何值，都有一辆车与它的第一、第三坐标相同或第二、第三坐标相同。因此所有格子都被覆盖。所用车数为

$$a^2+b^2=\left\lceil\frac{n^2}{2}\right\rceil$$

下面证明不能再少。设有 M 辆车覆盖整个三维棋盘。在与三个坐标面平行的全部 $3n$ 个层中，取车数最少的一层 S，设其中有 m 辆车。不妨设 S 平行于 x_1x_2 坐标面。设这些车在 S 内占据 m_1 条平行于 x_1 轴的行、m_2 条平行于 x_2 轴的列，并设 $m_1\geqslant m_2$，显然 $m\geqslant m_1,m_2$。

层 S 中有 $(n-m_1)(n-m_2)$ 个格子既不在这些行上，也不在这些列上，因而只能由垂直于 S 的车线覆盖。再考察全部 n 个平行于 x_1x_3 坐标面的层：其中与 S 相交于未占行的 $n-m_1$ 个层合计至少含有 $(n-m_1)(n-m_2)$ 辆车；其余 m_1 个层各至少含有 m 辆车，这是因为 S 已是车数最少的坐标层。因此

$$M\geqslant(n-m_1)(n-m_2)+mm_1\geqslant(n-m_1)^2+m_1^2$$

对整数 t，有

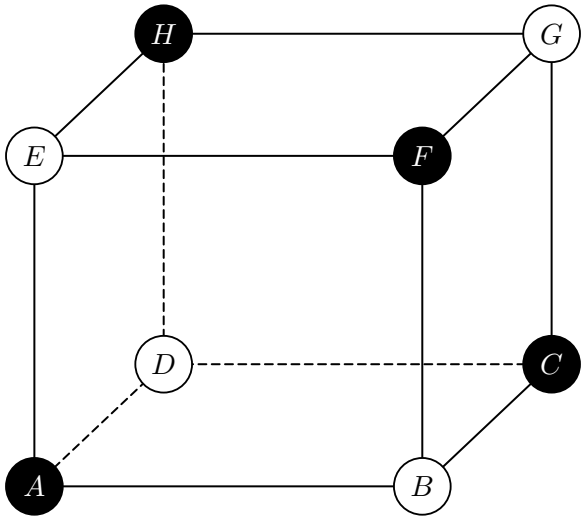
$$(n-t)^2+t^2=2\left(t-\frac{n}{2}\right)^2+\frac{n^2}{2}\geqslant\left\lceil\frac{n^2}{2}\right\rceil$$

故 $M\geqslant\lceil n^2/2\rceil$。结合上面的构造，所求最少数目就是 $\lceil n^2/2\rceil$。

Moscow MO 1991 Grade 10 P4

一个 $10\times10\times10$ 的大立方体由 1000 个单位立方体组成，并按空间棋盘的方式黑白相间染色，即任意两个有公共面的单位立方体颜色不同。从中取出 100 个单位立方体，使得每个平行于大立方体棱的 $1\times1\times10$ 小长方体中都恰好取出一个单位立方体。证明：取出的黑色单位立方体数是 4 的倍数。

解



将大立方体分成 125 个 $2\times2\times2$ 小立方体，并按照图中所示的位置关系，给每个小立方体中的 8 个单位立方体分别标上 $A,B,\cdots,H$。对 $X\in\{A,B,\cdots,H\}$，把所有标号为 X 的单位立方体组成的集合记为 M_X。于是 M_A,M_C,M_F,M_H 中的单位立方体都是黑色的，其余四个集合中的单位立方体都是白色的。

记从 M_X 中取出的单位立方体数为 m_X。若图中的顶点 X,Y 相邻，则 $M_X\cup M_Y$ 恰好由 25 条平行于棱 XY 的 $1\times1\times10$ 小长方体组成。每条这样的小长方体中恰好取出一个单位立方体，所以

$$m_X+m_Y=25$$

分别对相邻顶点对 A,B 与 B,C 应用上式，得到 $m_A=m_C$；分别对 A,E 与 E,F 应用上式，得到 $m_A=m_F$；分别对 A,D 与 D,H 应用上式，得到 $m_A=m_H$。因此，从四个黑色位置类中取出的单位立方体数相等，所取出的黑色单位立方体总数为

$$m_A+m_C+m_F+m_H=4m_A$$

故它是 4 的倍数。

Baltic Way 2025 P7

设 n 为正偶数。一个 $n\times n\times n$ 的立方体由 n^3 个单位立方体组成。由 n 个单位立方体构成的 $1\times1\times n$ 长方体称为一根针，针有三种方向。求最大的整数 K，使得可以选出 $3K$ 根针，其中每个方向各有 K 根，并且任意两根针都不共用单位立方体。

解

记 $n=2k$。所求最大值为

$$K=k^2=\frac{n^2}{4}$$

先给出取到 $K=k^2$ 的构造。给单位立方体赋予坐标 $(x,y,z)\in\{1,\cdots,2k\}^3$，并选取如下三组针：

- 对每个 $1\leqslant y,z\leqslant k$，选取由固定坐标对 (y,z) 确定的沿 x 方向的针；
- 对每个 $1\leqslant x\leqslant k$、$k+1\leqslant z\leqslant 2k$，选取由固定坐标对 (x,z) 确定的沿 y 方向的针；
- 对每个 $k+1\leqslant x,y\leqslant 2k$，选取由固定坐标对 (x,y) 确定的沿 z 方向的针。

每组都恰有 k^2 根针。同方向的针显然不相交。沿 x,y 方向的两组分别位于 $z\leqslant k$ 与 $z\geqslant k+1$ 的区域；沿 x,z 方向的两组分别位于 $y\leqslant k$ 与 $y\geqslant k+1$ 的区域；沿 y,z 方向的两组分别位于 $x\leqslant k$ 与 $x\geqslant k+1$ 的区域。因此任意两根所选的针都不相交。

下面证明 $K\leqslant k^2$。将厚度为 1 的坐标板片记为

$$X_i=\{(i,y,z):1\leqslant y,z\leqslant 2k\}$$
$$Y_j=\{(x,j,z):1\leqslant x,z\leqslant 2k\}$$
$$Z_\ell=\{(x,y,\ell):1\leqslant x,y\leqslant 2k\}$$

其中 $1 \leqslant i, j, \ell \leqslant 2k$，所以板片总数为 $6k$。一个板片不可能同时完整包含两个不同方向的已选针。例如，X_i 中只能完整包含沿 y 或 z 方向的针，而其中任意一根沿 y 方向的针与任意一根沿 z 方向的针都会相交。对 Y_j, Z_ℓ 同理。因此每个被使用的板片至多归属于一种针的方向。

固定沿 x 方向的 K 根针。设它们一共位于 a 个 Y_j 板片和 b 个 Z_ℓ 板片中。每根沿 x 方向的针由它所在的一对 Y_j, Z_ℓ 唯一确定，所以 $K \leqslant ab$。若 $K \geqslant k^2+1$，则

$$(a+b)^2 \geqslant 4ab \geqslant 4K \geqslant 4(k^2+1) > 4k^2$$

故 $a+b \geqslant 2k+1$。对另外两个方向重复此论证，可知每种方向都至少使用 $2k+1$ 个板片。又因不同方向不能使用同一个板片，故总共至少需要 $3(2k+1) = 6k+3$ 个板片，与板片总数为 $6k$ 矛盾。因此 $K \leqslant k^2$，结合上述构造即得结论。

IMO 1992 P5

设 S 是三维空间中的一个有限点集。分别把 S 中各点正交投影到 yz 平面、zx 平面与 xy 平面，所得点集依次记为 S_x, S_y, S_z。证明：

$$|S|^2 \leqslant |S_x||S_y||S_z|$$

解

当 $S = \varnothing$ 时结论显然。以下设 $S \neq \varnothing$，并把 S 中的点写成 (x, y, z)。令 X, Y, Z 分别为这些点中出现过的第一、第二、第三坐标组成的集合，再记

$$A = \{(y, z) \in Y \times Z : \text{存在} x \in X \text{ 使} (x, y, z) \in S\}$$
$$B = \{(x, z) \in X \times Z : \text{存在} y \in Y \text{ 使} (x, y, z) \in S\}$$
$$C = \{(x, y) \in X \times Y : \text{存在} z \in Z \text{ 使} (x, y, z) \in S\}$$

于是 A, B, C 分别与 S_x, S_y, S_z 一一对应，故 $|A| = |S_x|$，$|B| = |S_y|$，$|C| = |S_z|$。

先把 S 投影到 xy 平面，把每个投影点 $(x, y) \in C$ 看成方格表中的一个格。记该格对应的竖直纤维中所含点数为

$$m_{xy} = |\{z \in Z : (x, y, z) \in S\}|$$

对每个 $y \in Y$ 和 $x \in X$，再分别记

$$a_y = |\{z \in Z : (y, z) \in A\}|, \qquad b_x = |\{z \in Z : (x, z) \in B\}|$$

若 $(x, y, z) \in S$，则 $(y, z) \in A$ 且 $(x, z) \in B$，所以一条竖直纤维中可能出现的第三坐标必须同时受到这两个投影支撑的限制，从而

$$m_{xy} \leqslant \min\{a_y, b_x\} \leqslant \sqrt{a_y b_x}$$

因此，由柯西不等式，

$$\begin{aligned}|S| &= \sum_{(x,y)\in C} m_{xy} \leqslant \sum_{(x,y)\in C} \sqrt{a_y b_x} \leqslant \sqrt{|C| \sum_{(x,y)\in C} a_y b_x} \\ &\leqslant \sqrt{|C| \sum_{x\in X}\sum_{y\in Y} a_y b_x} = \sqrt{|C| \left(\sum_{y\in Y} a_y\right)\left(\sum_{x\in X} b_x\right)} \\ &= \sqrt{|A||B||C|} = \sqrt{|S_x||S_y||S_z|}\end{aligned}$$

两边平方即得所证不等式。

Komal A555

一个 $n\times n\times n$ 空间方格点阵的 n^3 个格点被染成 n 种颜色，每种颜色恰好使用 n^2 次。证明：存在一条平行于点阵棱的直线，它经过至少 $\sqrt[3]{n}$ 个颜色互不相同的点。

解

先证明需要的三维投影不等式。设 X,Y,Z 是有限集合，S 是 $X\times Y\times Z$ 的一个非空子集，而 S_{xy},S_{xz},S_{yz} 分别是 S 在 $X\times Y$、$X\times Z$、$Y\times Z$ 上的投影。对每个 $x\in X$、$y\in Y$，记

$$a_x = |\{z\in Z : (x,z)\in S_{xz}\}|, \qquad b_y = |\{z\in Z : (y,z)\in S_{yz}\}|$$

并对每个 $(x,y)\in S_{xy}$ 记

$$m_{xy} = |\{z\in Z : (x,y,z)\in S\}|$$

一条竖直纤维中可能出现的第三坐标，必须同时出现在相应的两个投影支撑中，因此 $m_{xy}\leqslant \min\{a_x,b_y\}\leqslant \sqrt{a_x b_y}$。由柯西不等式，

$$\begin{aligned}|S| &= \sum_{(x,y)\in S_{xy}} m_{xy} \leqslant \sum_{(x,y)\in S_{xy}} \sqrt{a_x b_y} \leqslant \sqrt{|S_{xy}| \sum_{(x,y)\in S_{xy}} a_x b_y} \\ &\leqslant \sqrt{|S_{xy}| \sum_{x\in X}\sum_{y\in Y} a_x b_y} = \sqrt{|S_{xy}| \left(\sum_{x\in X} a_x\right)\left(\sum_{y\in Y} b_y\right)} \\ &= \sqrt{|S_{xy}||S_{xz}||S_{yz}|}\end{aligned}$$

所以

$$|S|^2 \leqslant |S_{xy}||S_{xz}||S_{yz}|$$

现在回到原问题。把点阵的三个坐标均记为 $1,2,\cdots,n$。对每种颜色 i，设由这种颜色的点组成的集合为 S_i，并分别以 a_i,b_i,c_i 表示含有这种颜色的、平行于三个坐标轴的直线数。沿第一个坐标方向的直线由后两个坐标唯一确定，因此它们与 S_i 在后两个坐标组成的方格表上的投影格一一对应；另外两个方向同理。所以 a_i,b_i,c_i 正是 S_i 的三个坐标面投影的大小。

由于 $|S_i| = n^2$，由刚才证明的投影不等式及算术—几何平均值不等式，

$$a_i b_i c_i \geqslant |S_i|^2 = n^4$$

从而

$$a_i + b_i + c_i \geqslant 3\sqrt[3]{a_i b_i c_i} \geqslant 3n^{4/3}$$

点阵中平行于三个坐标轴的直线共有 $3n^2$ 条，设它们组成的集合为 $\mathcal{L}$。对每条 $L \in \mathcal{L}$，记 $d(L)$ 为 L 上出现的颜色数。双重计算有序对 (i, L) 的数目，其中颜色 i 在直线 L 上出现，可得

$$\sum_{L \in \mathcal{L}} d(L) = \sum_{i=1}^{n} (a_i + b_i + c_i) \geqslant 3n^{7/3}$$

因此至少有一条直线 L 满足

$$d(L) \geqslant \frac{3n^{7/3}}{3n^2} = \sqrt[3]{n}$$

这条直线便经过至少 $\sqrt[3]{n}$ 个颜色互不相同的点。